

1ª Lista de exercícios

1) Seja $I = \{1,2,3,4,5\}$. Liste os elementos das seguintes relações em I :

- (a) $I \times I$
- (b) $\{ \langle x,y \rangle \mid x,y \in I \text{ e } x < y \}$
- (c) $\{ \langle x,y \rangle \mid x,y \in I \text{ e } x = y \}$

2) Caracterize:

- (a) uma relação que seja simétrica e antissimétrica.
- (b) uma relação reflexiva que seja uma função.
- (c) uma relação R que satisfaça $R \cap R^{-1} = \emptyset$.
- (d) uma relação R que satisfaça $R = R^{-1}$.

3) Mostre que uma relação não vazia, transitiva e simétrica não pode ser antirreflexiva, mas não necessita ser reflexiva.

4) Seja $X = \{1,4,9,16,\dots\}$. Sugira uma ou mais relações de ordem parcial em X .

5) Mostre que se uma relação R for uma relação de ordem parcial, então R^{-1} será também uma relação de ordem parcial.

6) Represente, por diagramas, os seguintes conjuntos, parcialmente ordenados pela relação divide:

- (a) $\{2,3,5,7,210\}$
- (b) $\{2,3,4,5,9,1080\}$
- (c) $\{2,3,5,10,15,300\}$

7) Seja R a relação nos números naturais, definida por “ x divide y ”. Verifique a quais propriedades R satisfaz.

8) Seja A uma família de conjuntos e seja R uma relação em A definida por “ x é subconjunto de y ”. Verifique a quais propriedades R satisfaz.

9) Verifique: R e R_1 são relações simétricas em um conjunto A , então $R \cap R_1$ é uma relação simétrica em A .

10) Considere o conjunto $A = \{0,1,2,3\}$. A quais propriedades as seguintes relações binárias em $A \times A$ satisfazem?

(a) $R_1 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle \}$

(b) $R_2 = \{ \langle 1,1 \rangle \}$

(c) $R_3 = \{ \langle 1,2 \rangle \}$

(d) $R_4 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle \}$

(e) $R_5 = A \times A$

(f) $R_6 = \{ \langle x,y \rangle \mid x < y \}$

(g) $R_7 = \{ \langle x,y \rangle \mid x \leq y \}$

(h) $R_8 = \{ \langle x,y \rangle \mid x = y \}$

(i) $R_9 = \{ \langle x,y \rangle \mid 2x = y \}$

(j) $R_{10} = \{ \langle x,y \rangle \mid x = y - 1 \}$

(k) $R_{11} = \{ \langle 0,0 \rangle, \langle 0,1 \rangle, \langle 1,0 \rangle, \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 0,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$

(l) $R_{12} = \{ \langle x,y \rangle \mid x < y \text{ ou } x > y \}$

(m) $R_{13} = \{ \langle 0,0 \rangle, \langle 0,3 \rangle, \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 1,0 \rangle, \langle 0,1 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,0 \rangle, \langle 1,3 \rangle \}$

(n) $R_{14} = \{ \langle x,y \rangle \mid x = y \text{ ou } x = y - 1 \text{ ou } x - 1 = y \}$

(o) $R_{15} = \{ \langle 0,1 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle \}$

11) Considere o conjunto $W = \{1,2,3,4\}$. A quais propriedades as seguintes relações em W satisfazem?

(a) $R_1 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle \}$

- (b) $R_2 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 4,1 \rangle \}$
- (c) $R_3 = \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle \}$
- (d) $R_4 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$
- (e) $R_5 = W \times W$

12) Cada uma das seguintes sentenças define uma relação R no conjunto dos números naturais. Diga a quais propriedades cada uma delas satisfaz.

- (a) x é menor ou igual a y
- (b) x é divisor de y
- (c) $x + y = 10$
- (d) $x + 2y = 5$

13) Prove que, se R for uma relação transitiva, a sua inversa também será transitiva.

14) Sejam R e R_1 relações em um conjunto A . Diga se cada uma das seguintes proposições é verdadeira ou falsa e justifique:

- (a) Se R é simétrica, R^{-1} é simétrica
- (b) Se R é antissimétrica, R^{-1} é antissimétrica
- (c) Se R é reflexiva, $R \cap R^{-1} \neq \emptyset$
- (d) Se R é simétrica, $R \cap R^{-1} \neq \emptyset$
- (e) Se R e R_1 são transitivas, $R \cup R_1$ é transitiva
- (f) Se R e R_1 são transitivas, $R \cap R_1$ é transitiva
- (g) Se R e R_1 são antissimétricas, $R \cup R_1$ é antissimétrica
- (h) Se R e R_1 são antissimétricas, $R \cap R_1$ é antissimétrica
- (i) Se R e R_1 são reflexivas, $R \cup R_1$ é reflexiva
- (j) Se R e R_1 são reflexivas, $R \cap R_1$ é reflexiva

15) Considere o conjunto $P(\{1,2,3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$. Ache os limitantes superiores e inferiores dos conjuntos:

- (a) $A = \{\emptyset\}$

- (b) $B = \{\{2\}, \{1,3\}\}$
(c) $C = \{\{1,2\}, \{2,3\}\}$

16) Quais das seguintes famílias de subconjuntos de $X = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ são partições de X ?

- (a) $\{\{0,1\}, \{2,3,4,5,6,7,8,9\}, X\}$
(b) $\{\{0,1,2,3,4\}, \{5,6,7,8,9\}\}$
(c) $\{\emptyset, X\}$
(d) $\{X\}$
(d) $\{\{0,1\}, \{2,3\}, \{4,5\}, \{6,7\}, \{9\}\}$

17) Considere uma relação binária R no domínio de cadeias de 4 letras, definida por sRt se t for formada a partir da cadeia s , movendo ciclicamente seus caracteres 1 posição à esquerda, ou seja, $abcdRbcda$. Determine se R é:

- (a) reflexiva
(b) simétrica
(c) transitiva
(d) ordem parcial e/ou
(e) relação de equivalência

Explique por que (ou dê um contraexemplo) em cada caso.

18) Verifique se a seguinte proposição e sua prova são corretas. Justifique sua resposta.

Proposição: Se uma relação R é simétrica e transitiva, então R é reflexiva.

Prova. Seja x um elemento de R . Considere y tal que xRy . Como R é simétrica, yRx . Entretanto, como R é também transitiva, xRy e yRx implica xRx . Como x é um elemento arbitrário do domínio da relação, provamos que xRx para todo elemento do domínio de R , o que prova que R é reflexiva.

19) Dê exemplos de relações definidas no conjunto $\{1,2,3\}$:

- (a) reflexiva, transitiva mas não simétrica.
(b) simétrica e transitiva mas não reflexiva.
(c) simétrica e antissimétrica.

20) Determine a relação inversa de cada uma das relações do Exercício 19 e identifique todas as propriedades a que cada uma das inversas satisfaz.

21) Quais das relações dos exercícios 19 e 20 são funções?

22) Determine a composição das seguintes relações do Exercício 10 e as propriedades a que cada uma delas satisfaz:

- (a) $R_1 \circ R_1$
- (b) $R_1 \circ R_1^{-1}$
- (c) $R_1 \circ R_2$
- (d) $R_3 \circ R_2^{-1}$
- (e) $R_3 \circ R_3$
- (f) $R_4 \circ R_5$
- (g) $R_6 \circ R_6$
- (h) $R_6 \circ R_6^{-1}$
- (i) $R_1 \circ R_7$
- (j) $R_2 \circ R_7$
- (k) $R_3 \circ R_7$
- (l) $R_8 \circ R_8$
- (m) $R_8 \circ R_8^{-1}$
- (n) $R_9 \circ R_{10}$

23) Considere o conjunto de estudantes descrito na tabela a seguir.

Nome	Nota	Curso	Idade	Regime
A	B	Biologia	19	Integral
B	C	Física	19	Integral
C	C	Matemática	20	Parcial
D	A	Matemática	19	Integral

E	A	Matemática	19	Integral
F	A	Computação	21	Parcial
G	B	Química	21	Parcial
H	C	Biologia	19	Integral
I	B	Biologia	19	Integral
J	B	Computação	21	Parcial

Mostre o diagrama das relações de compatibilidade definidas no conjunto de estudantes da tabela anterior, baseadas nas seguintes definições de compatibilidade:

- (a) dois estudantes são compatíveis se eles não diferem em mais do que duas das quatro características.
- (b) dois estudantes são compatíveis se eles não diferem em mais do que três das quatro características.

24) Quais dos seguintes conjuntos são funções?

- (a) $\{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,9 \rangle, \langle 4,16 \rangle, \dots \}$
- (b) $\{ \langle a, \langle b,c \rangle \rangle, \langle a, \langle c,b \rangle \rangle, \langle b, \langle a,d \rangle \rangle \}$
- (c) $\{ \langle \{a,b\}, c \rangle, \langle \{a,c\}, b \rangle, \langle \{b,a\}, d \rangle \}$

25) Considere $f:A \rightarrow B$ e $g:A \rightarrow B$. Sob quais condições $f \cap g$ é função? Sob quais condições $f \cup g$ é função? Justifique suas respostas.

26) Considere o produto cartesiano $A \times B$, com $|A| = m$ e $|B| = n$.

- (a) qual é o maior número de elementos que um conjunto $C \subseteq A \times B$ pode ter, para ser considerado uma função?
- (b) se $f:A \rightarrow B$ e $m < n$, pode f ser sobre B ?

27) Seja $A = \{1,2,3,4,5\}$ e sejam as funções $f:A \rightarrow A$ e $g:A \rightarrow A$ definidas como:

$$f(1) = 2, f(2) = 3, f(3) = 4, f(4) = 5, f(5) = 1$$

$$g(1) = 5, g(2) = 3, g(3) = 1, g(4) = 4, g(5) = 2$$

Defina $f \circ g$ e $g \circ f$.

28) Mostre que, se uma relação R é uma ordem parcial, então R^{-1} é também uma ordem parcial.

29) Uma relação reflexiva e transitiva também é chamada *pré-ordenação*. Toda relação de ordem é, naturalmente, uma pré-ordenação. Dê um exemplo de uma pré-ordenação que não seja uma relação de ordem parcial.

30) Considere o conjunto $A = \{2,6,10\}$ parcialmente ordenado pela relação “divide”. Encontre todos os subconjuntos de A que estão ordenados por “divide”.

31) Encontre os elementos menor, maior, minimal e maximal dos conjuntos parcialmente ordenados do Exercício 6.

32) Encontre subconjuntos dos conjuntos parcialmente ordenados do Exercício 6 que tenham três elementos e que sejam linearmente ordenados pela relação divide.

33) Encontre os limites superiores e o supremo do subconjunto $\{2,5\}$ de cada um dos conjuntos parcialmente ordenados do Exercício 6.

34) Dê três exemplos de relação de ordem parcial que sejam cadeias.

35) Identifique todas as partições possíveis do conjunto:

(a) $X = \{1,2\}$

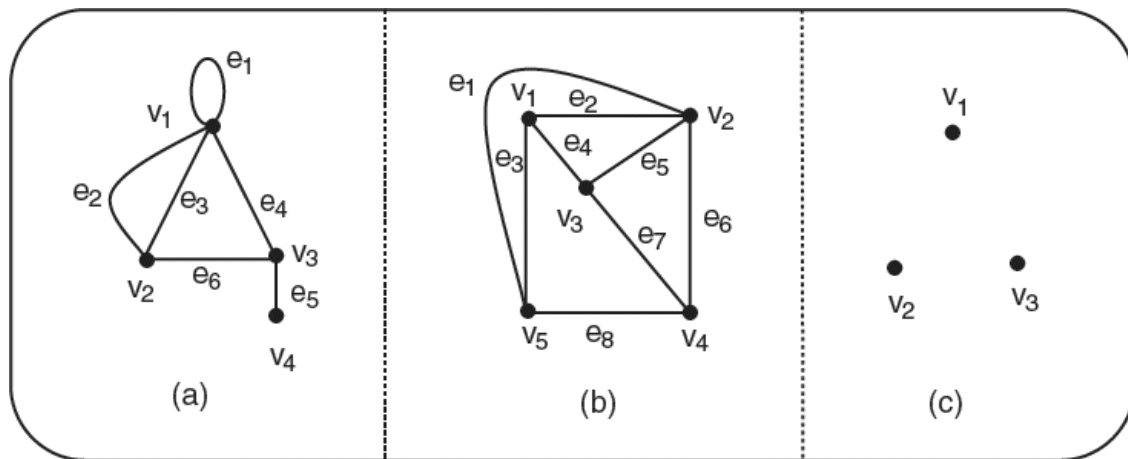
(b) $X = \{1,2,3,4\}$

36) Para cada relação de equivalência, determine a classe de equivalência pedida.

- (a) $R = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,4 \rangle \}$ definida em $\{1,2,3,4\}$, determine [1].
- (b) $R = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,4 \rangle \}$ definida em $\{1,2,3,4\}$, determine [3].
- (c) R é definida como “tem o mesmo algarismo das dezenas” no conjunto dos números inteiros z , tal que $100 < z < 200$. Determine [127].

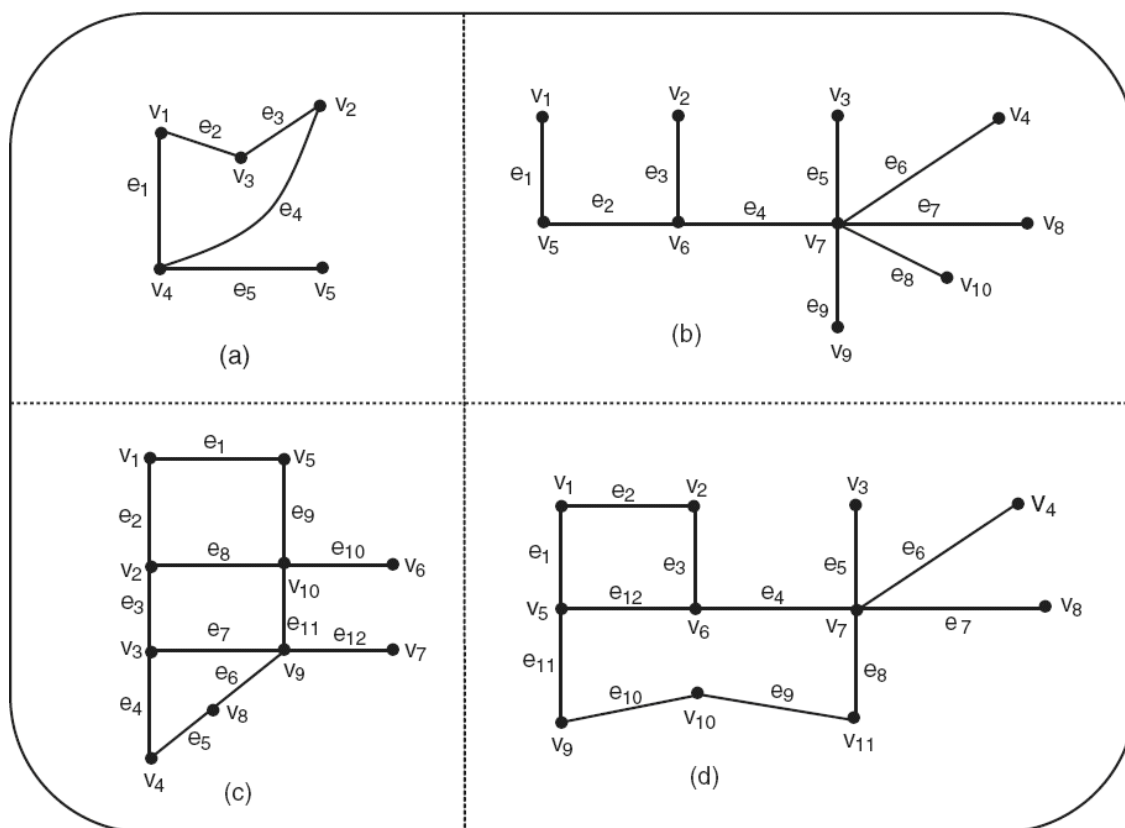
2ª Lista de exercícios

1) Para cada um dos três grafos $G = (V, E)$, encontre V , E , todas as arestas paralelas, todos os *loops*, todos os vértices isolados, e diga se G é um grafo simples. Diga também a quais vértices e_1 é incidente.



2) Dê três exemplos de grafos bipartidos diferentes dos apresentados neste livro. Especifique os conjuntos de vértices disjuntos.

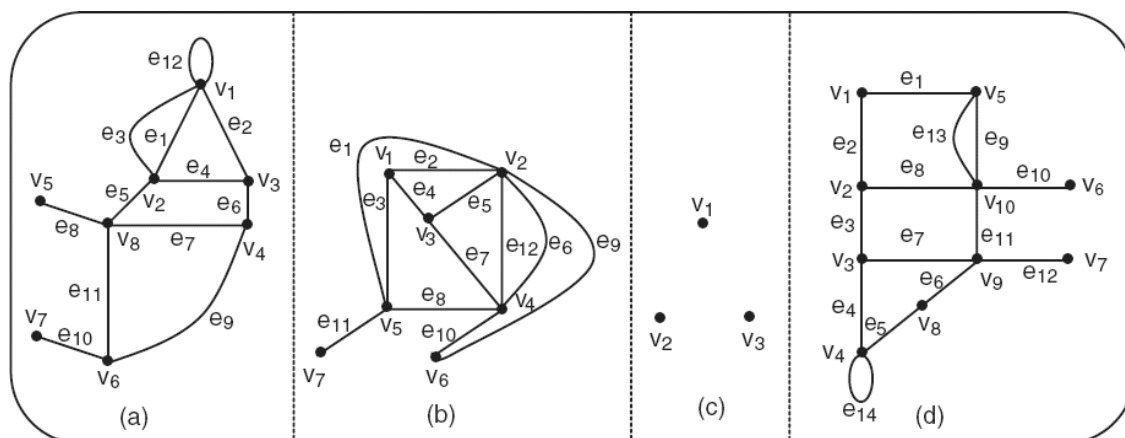
3) Verifique se cada um dos grafos a seguir é bipartido. Se o grafo em questão for bipartido, especifique os conjuntos disjuntos de vértices.



4) Justifique cada uma das afirmações a seguir:

- (a) todo grafo é seu próprio subgrafo.
- (b) um subgrafo de um subgrafo de G é um subgrafo de G .
- (c) um único vértice em um grafo G é um subgrafo de G .
- (d) uma única aresta de G , junto com os seus vértices-extremidade é também um subgrafo de G .

Os próximos exercícios (5 até 13) fazem referência aos seguintes grafos:



5) Especifique três subgrafos *spanning* para cada um dos grafos (a), (b), (c) e (d).

6) Para os quatro grafos (a), (b), (c) e (d):

(a) defina os subgrafos $G - v_3$.

(b) defina os subgrafos $G - U$, em que $U = \{v_1, v_3\}$.

7) Para os três grafos (a), (b) e (d):

(a) defina os subgrafos $G - e_2$.

(b) defina os subgrafos $G - F$, em que $F = \{e_2, e_4, e_7\}$.

8) Construa o grafo básico simples de (a), (b), (c) e (d).

9) Para os grafos (a), (b) e (d), construa os subgrafos induzidos $G[U]$, para $U = \{v_1, v_3, v_5, v_6\}$ e $G[F]$, para $F = \{e_1, e_2, e_6, e_8\}$.

10) Para cada um dos grafos (a), (b) e (d), construa dois pares de subgrafos disjuntos e dois pares de subgrafos arestas disjuntos.

11) Para cada um dos grafos (a), (b) e (d), dê exemplos das operações:

(a) união de subgrafos

(b) interseção de subgrafos

(c) soma de dois subgrafos

(d) complemento de subgrafo com n vértices com relação a K_n .

12) Construa uma decomposição para cada um dos grafos (a), (b) e (d).

13) Para cada um dos grafos (a), (b), (c) e (d), construa um novo grafo, resultado da fusão de dois vértices do grafo original.

14) Discuta as propriedades comutativas da união, interseção e soma de subgrafos de um grafo G .

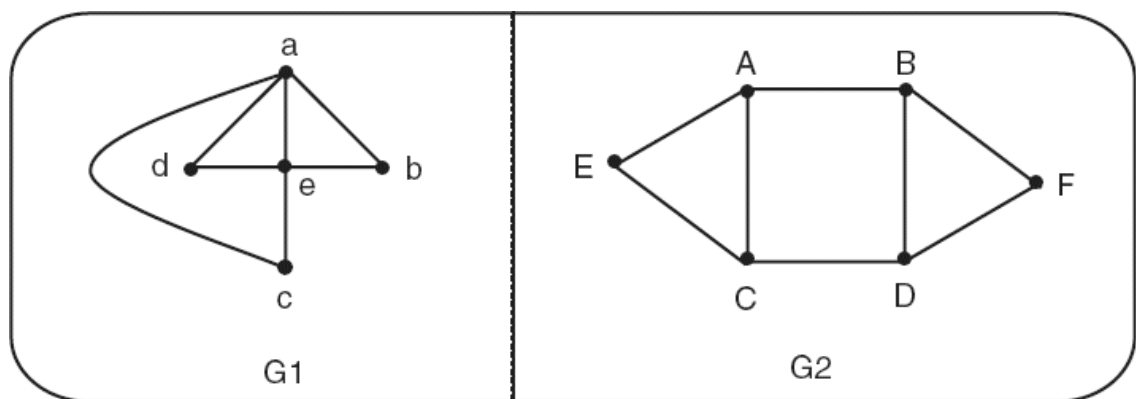
15) Verifique, usando as definições, que, se G_1 e G_2 são aresta-disjuntos, então $G_1 \cap G_2$ é o grafo nulo e $G_1 \oplus G_2 = G_1 \cup G_2$.

16) Verifique, usando as definições, que, se G_1 e G_2 são vértice-disjuntos, então $G_1 \cap G_2 = \emptyset$.

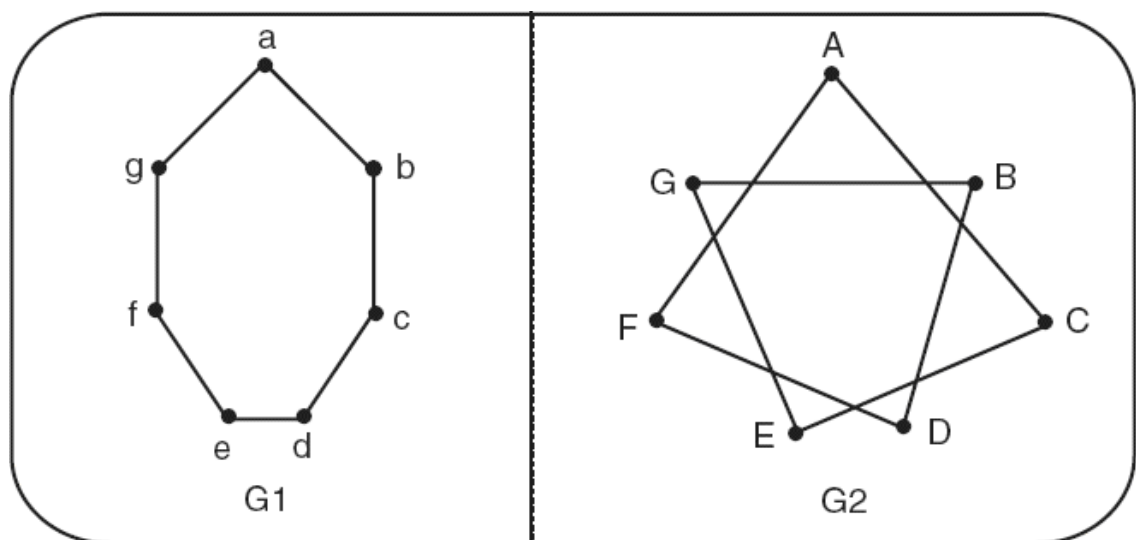
17) Verifique que, para qualquer grafo G , $G \cup G = G \cap G = G$ e $G_1 \oplus G_2 =$ grafo nulo.

18) Determine se os grafos G_1 e G_2 a seguir são isomorfos. Se G_1 e G_2 forem isomorfos, escreva as funções f e g que estabelecem o isomorfismo. Caso contrário, forneça um invariante que os grafos não compartilham.

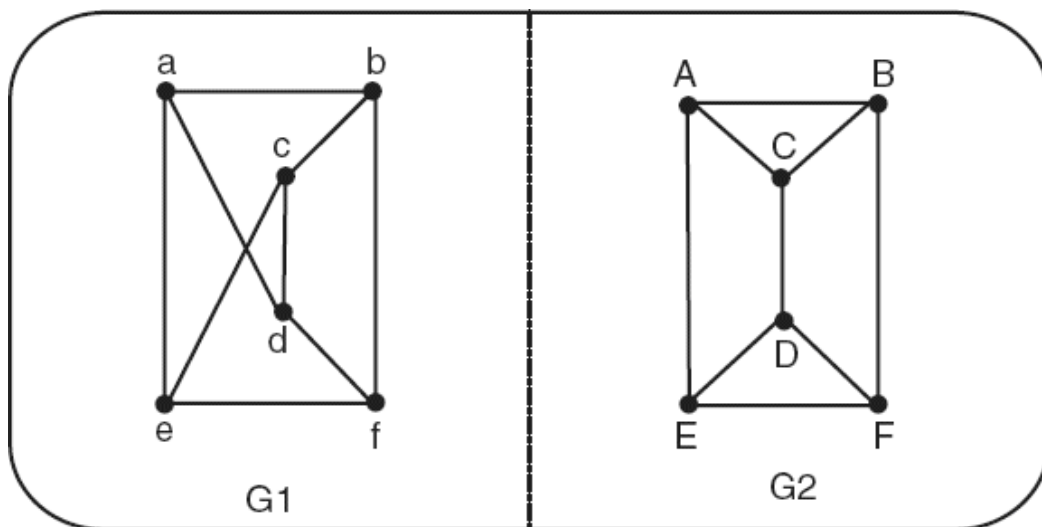
(a)



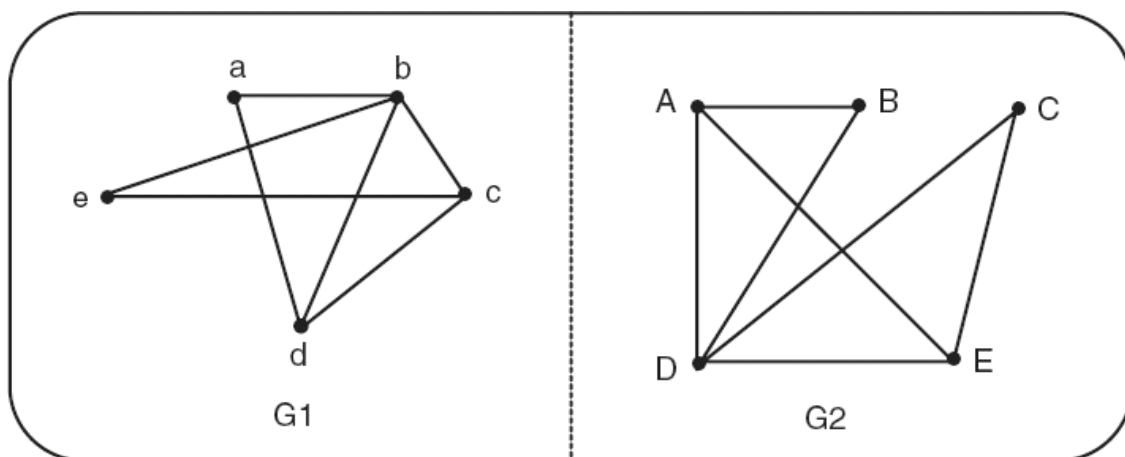
(b)



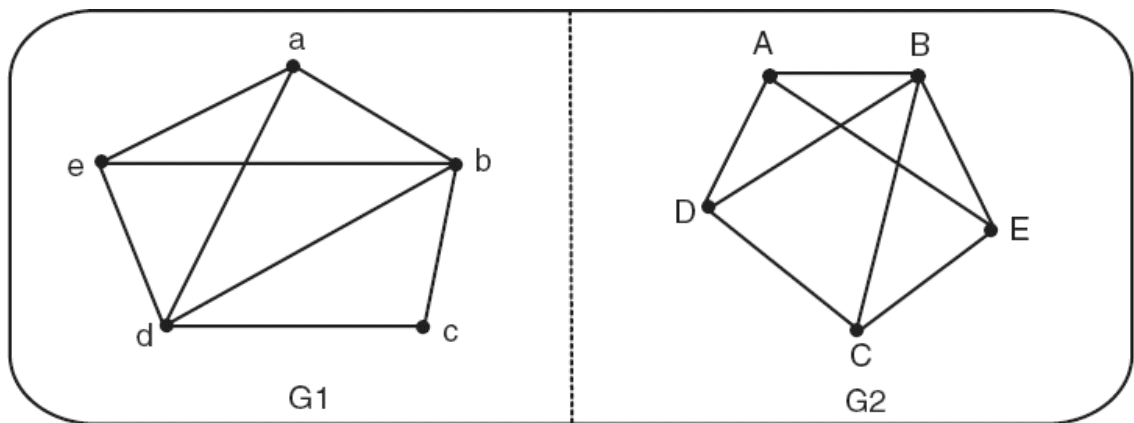
(c)



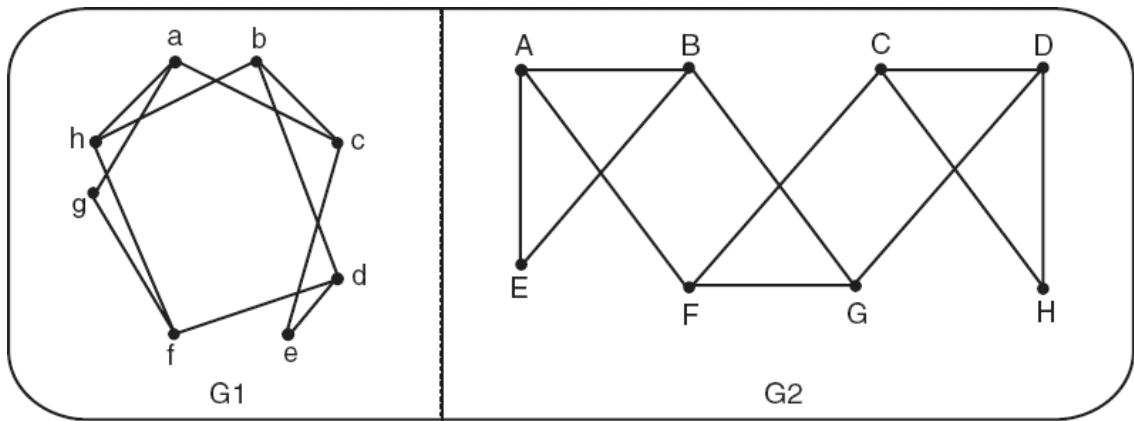
(d)



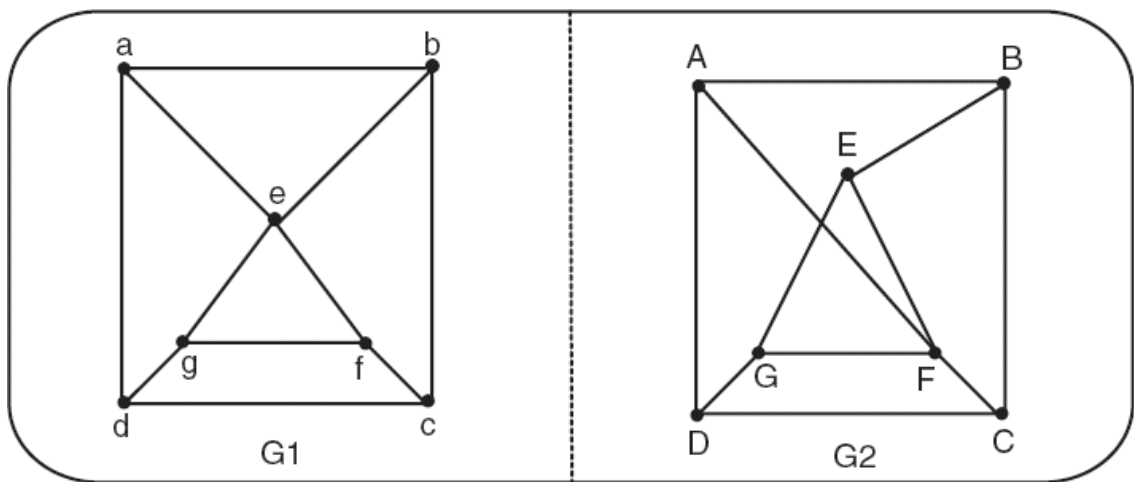
(e)



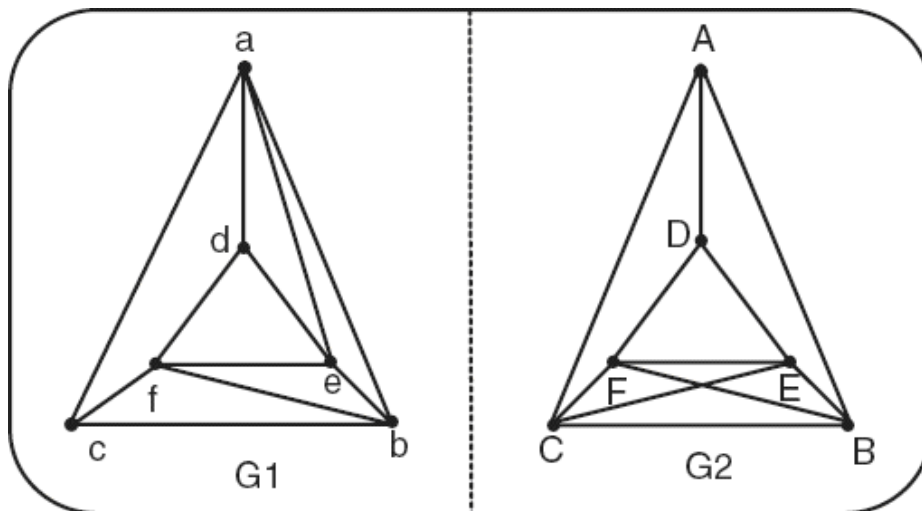
(f)



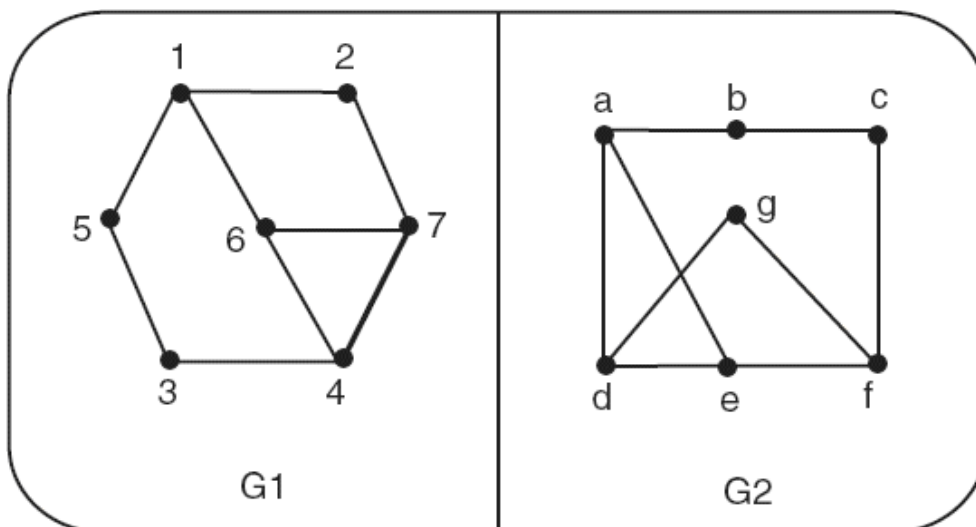
(g)



(h)



(i)



Para os exercícios 19 a 27, desenhe o grafo com a propriedade solicitada ou, então, explique por que tal grafo não existe.

19) Seis vértices, cada um com grau 3.

20) Cinco vértices, cada um com grau 3.

21) Quatro vértices, cada um com grau 1.

22) Seis vértices e quatro arestas.

23) Quatro arestas, quatro vértices tendo graus 1,2,3,4.

24) Quatro vértices com graus 1,2,3,4.

25) Grafo simples; seis vértices tendo graus 1,2,3,4,5,5.

26) Grafo simples; cinco vértices tendo graus 2,3,3,4,4.

27) Grafo simples; cinco vértices tendo graus 2,2,4,4,4.

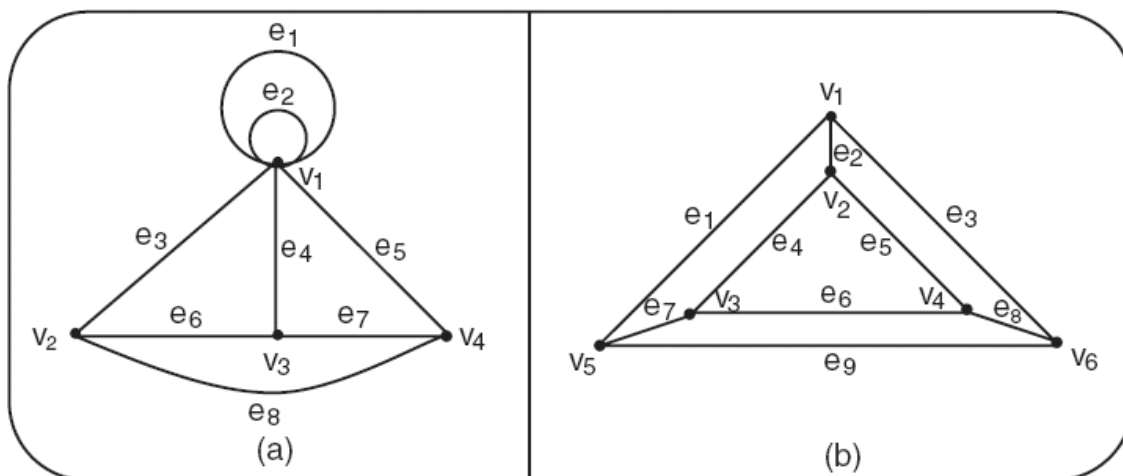
28) Dê um exemplo de um grafo conectado tal que a remoção de qualquer aresta resulta em um grafo que não é conectado (assuma que a remoção de uma aresta não remove qualquer vértice).

29) Desenhe cada um dos grafos com as seguintes matrizes de adjacência:

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (c) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad (d) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

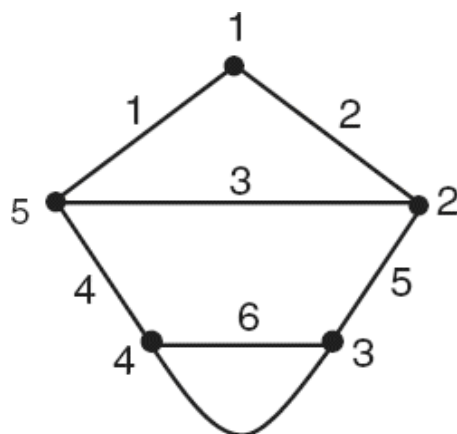
30) Seja G um grafo simples e seja A sua matriz de adjacência. Prove que as entradas na diagonal principal de A^2 fornecem os graus dos vértices de G . Esse fato continua válido se a condição do grafo “ser simples” for removida?

31) Escreva a matriz de adjacência e a matriz de incidência para os grafos mostrados em (a) e (b) a seguir, usando as ordenações de vértices e arestas dadas.



32) Use o processo de fusão para determinar se os grafos do Exercício 29, especificados por suas matrizes de adjacência, são conectados ou não. A cada passo do processo, especifique o grafo correspondente e sua matriz de adjacência.

33) Construa a matriz de adjacência e de incidência do grafo mostrado a seguir.



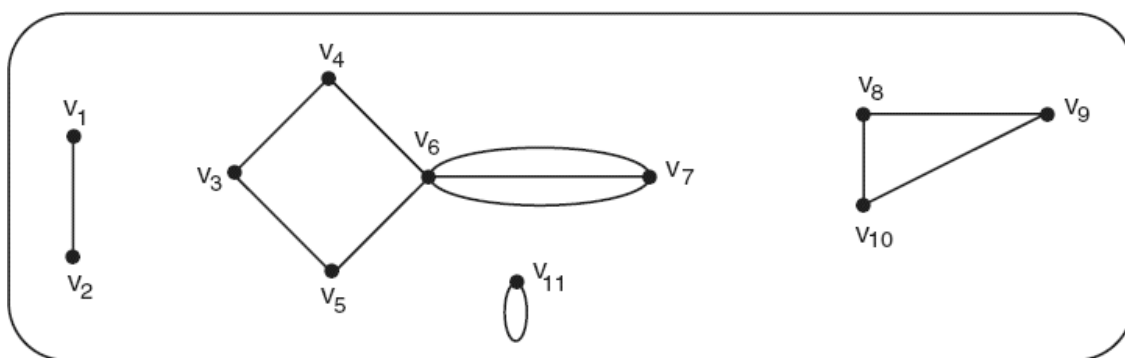
34) Desenhe o grafo cuja matriz de incidência é:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

35) Se G é um grafo sem *loops*, o que você pode dizer sobre a soma das entradas em:

- (a) qualquer linha ou coluna da matriz de adjacência de G ?
- (b) qualquer linha da matriz de incidência de G ?
- (c) qualquer coluna da matriz de incidência de G ?

36) Considere o grafo G a seguir:



- (a) os vértices v_1 e v_2 são incidentes? Explique.
- (b) qual(is) vértice(s) de G (se algum) é (são) adjacente(s) a si próprios?
- (c) o vértice v_3 é adjacente ao vértice v_6 ? Explique.
- (d) o grafo G é um grafo simples? Explique.
- (e) encontre os graus de cada um dos vértices de G .

37) Pode um grafo ter vértices com graus 2,2,3,4,5,5,6,8 e nenhum outro vértice? Justifique sua resposta.

38) Se um grafo tem vértices de graus 1,2,3,3,4,5, quantas arestas ele tem? Justifique sua resposta.

39) Quantas arestas tem o grafo K_{10} ?

40) Dê um exemplo de um grafo simples:

- (a) que não tenha vértices com grau ímpar.
- (b) que não tenha vértices com grau par.

41) Mostre que não existe um grafo G cujos vértices tenham graus iguais a 2,3,3,4,4,5.

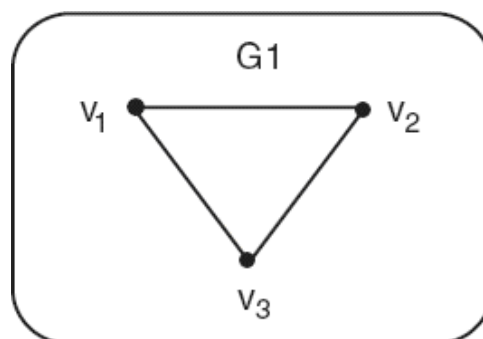
42) Mostre que não existe um grafo simples G cujos vértices tenham graus 1,3,3,3. Pode existir um outro tipo de grafo com esses graus?

43) Se m e n são dois inteiros positivos, encontre um grafo G com a propriedade de que todo vértice tem grau m ou n .

44) O grafo completo K_n é regular? Se for, qual o grau de K_n ? Justifique sua resposta.

45) Desenhe os grafos bipartidos completos $K_{2,2}$, $K_{3,3}$ e $K_{4,5}$.

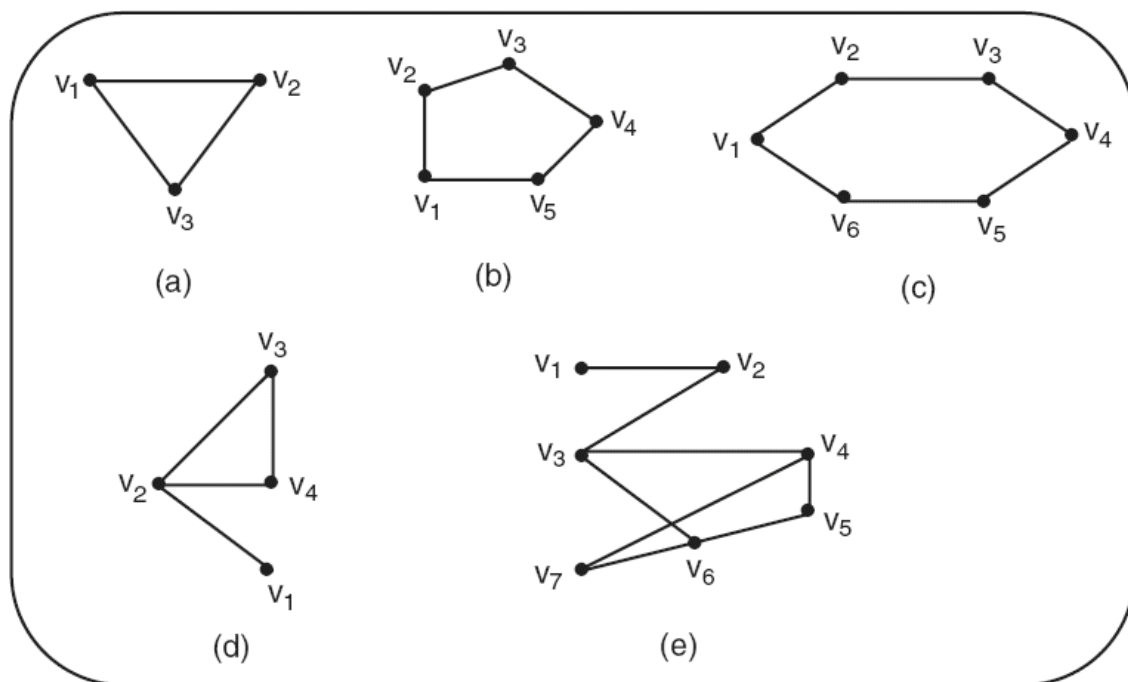
46) Encontre todos os subgrafos do grafo G_1 dado a seguir:



47) Dê um exemplo de:

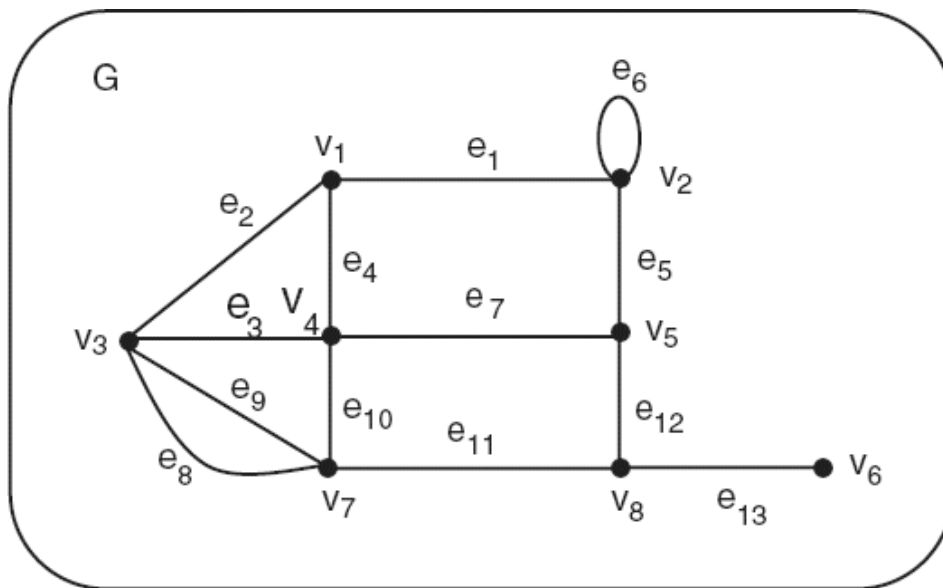
- (a) grafo regular simples de grau 1 que não seja um grafo completo.
- (b) grafo regular simples de grau 2 que não seja um grafo completo.
- (c) grafo regular simples de grau 3 que não seja um grafo completo.

48) Dados os grafos a seguir, quais deles são bipartidos e quais não? Para os bipartidos, redesenhe-os, de modo que fiquem evidentes os dois conjuntos de vértices.



49) Um grafo tripartido $K_{r,s,t}$ consiste em três conjuntos de vértices (de tamanhos r , s e t) com uma aresta unindo dois vértices se e somente se os vértices pertencem a conjuntos diferentes. Desenhe os grafos $K_{2,2,2}$ e $K_{3,3,2}$ e encontre o número de arestas de $K_{3,4,5}$.

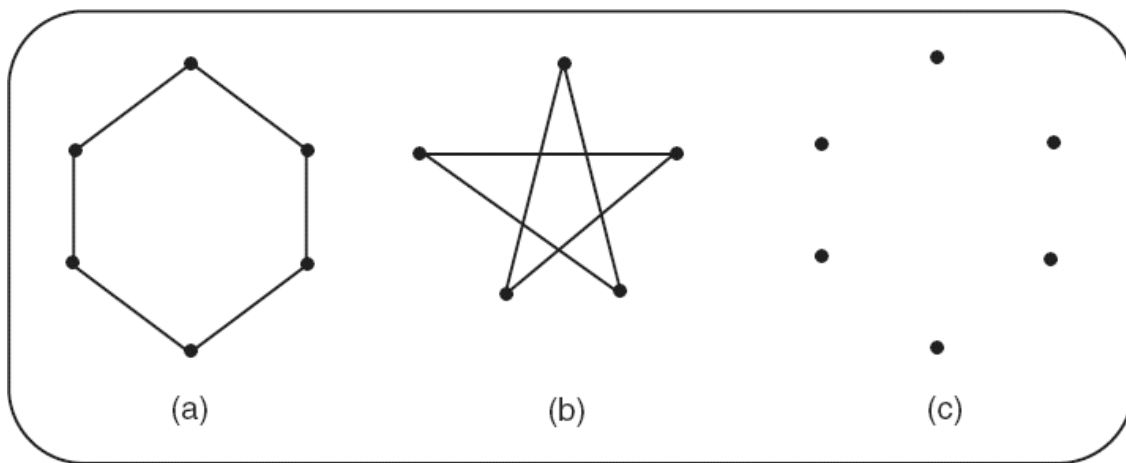
50) Para o grafo G a seguir:



- (a) encontre $G - U$, em que $U = \{v_1, v_3, v_5, v_7\}$.
- (b) encontre $G - F$, em que $F = \{e_2, e_4, e_6, e_8, e_{10}, e_{12}\}$.
- (c) encontre $G[U]$ em que $U = \{v_2, v_3, v_4, v_7\}$.
- (d) encontre $G[F]$ em que $F = \{e_1, e_2, e_8, e_{11}\}$.
- (e) encontre o subgrafo H de G isomorfo a K_3 .
- (f) existe um subgrafo de G isomorfo a K_4 ?
- (g) qual é o grafo simples básico de G ? De quantas maneiras diferentes ele pode ser obtido?
- (h) qual é a interseção dos dois subgrafos encontrados nos itens (a) e (b)?
- (i) qual é a união dos dois subgrafos encontrados em (c) e (d)?

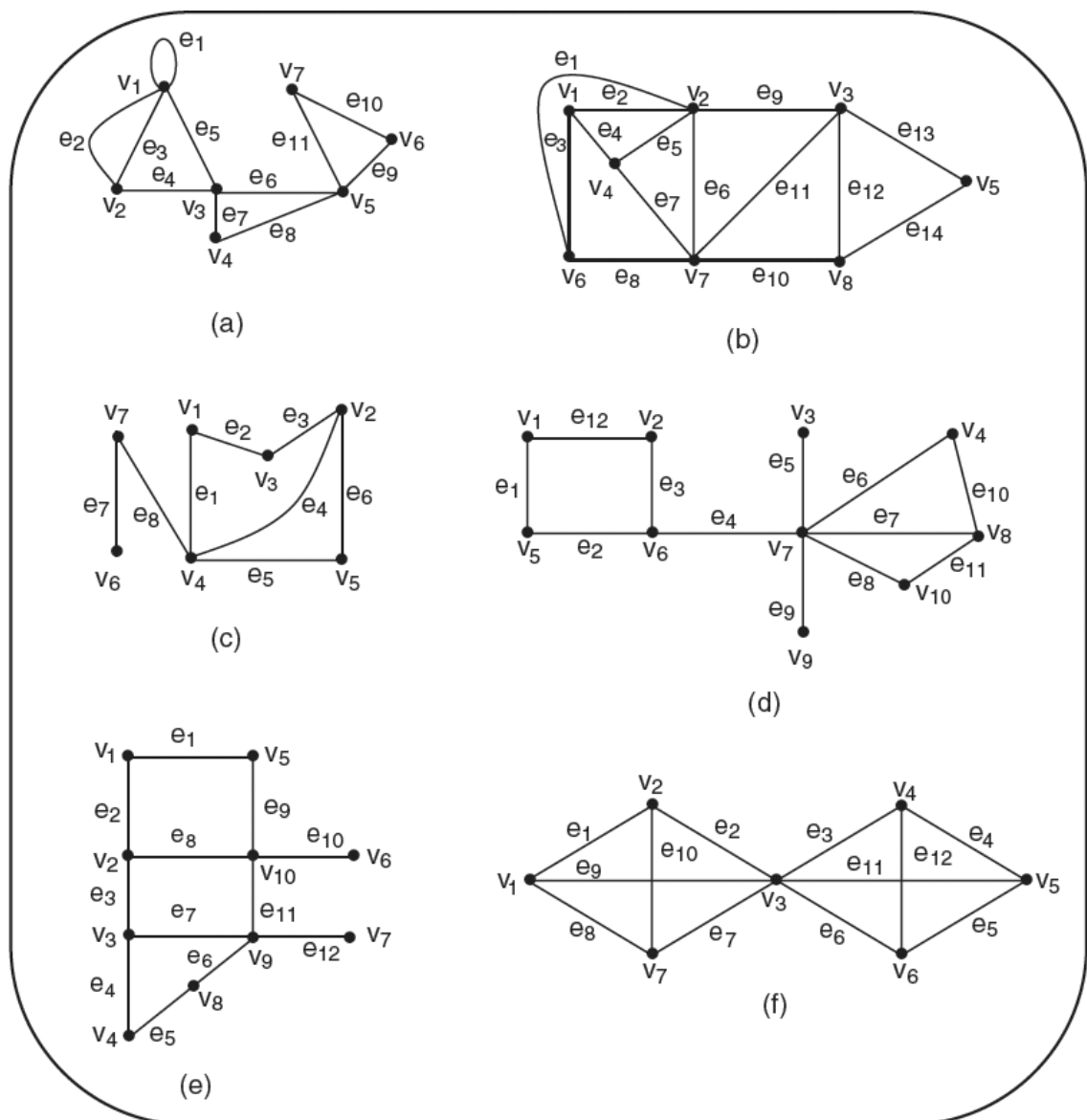
51) Um grafo simples é chamado de autocomplementar se for isomorfo ao seu próprio complemento.

- (a) quais dos grafos (a), (b) e (c) a seguir são autocomplementares?

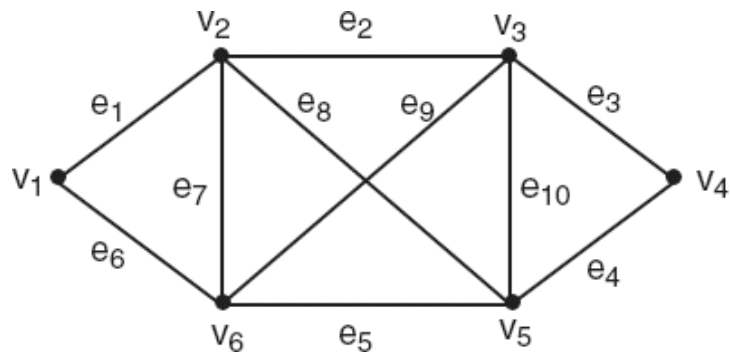


3^a Lista de exercícios

1) Para cada um dos grafos a seguir, dê três exemplos de passeios, trilhas e caminhos.

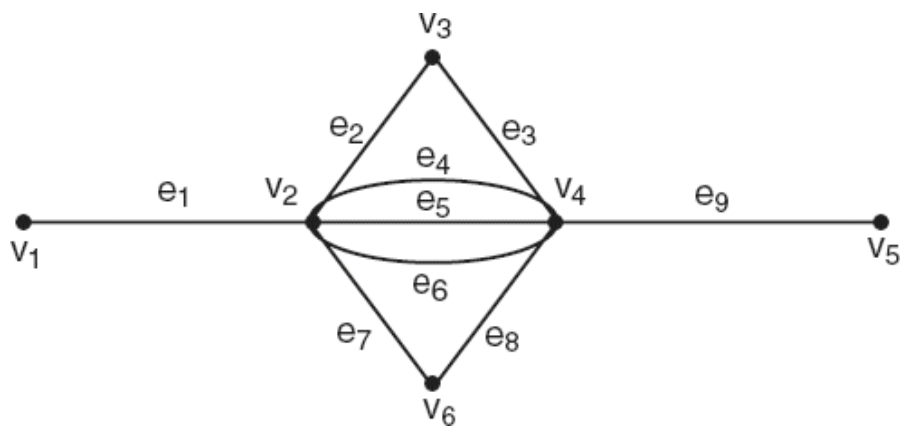


2) Encontre, para o grafo a seguir,



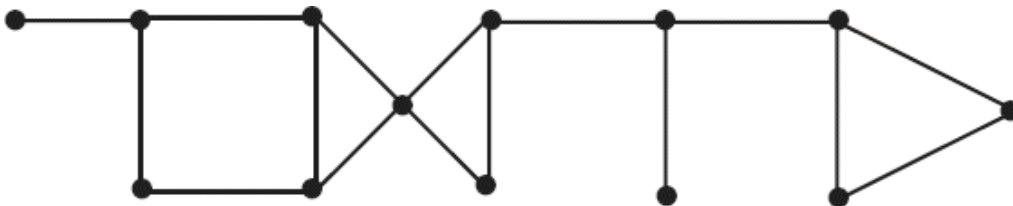
- (a) quatro caminhos diferentes de v_1 a v_4 .
- (b) quatro diferentes trilhas de v_1 a v_4 , que não sejam caminhos.
- (c) quatro diferentes passeios de v_1 a v_4 , que não sejam trilhas.

3) Para o grafo:



- (a) quantos caminhos diferentes, de v_1 a v_5 , existem?
- (b) quantas trilhas diferentes, de v_1 a v_5 , existem?

4) Considere o grafo a seguir:

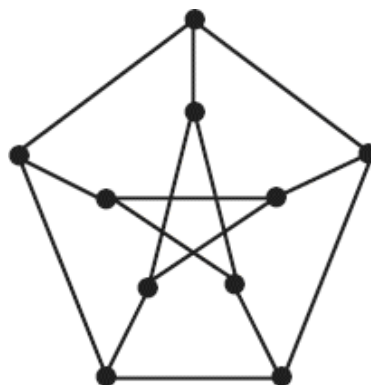


- (a) encontre um passeio fechado de comprimento 6. Seu passeio é uma trilha?
- (b) encontre um passeio aberto de comprimento 12. Seu passeio é um caminho?
- (c) encontre uma trilha fechada de comprimento 6. Sua trilha é um ciclo?
- (d) qual o comprimento do mais longo ciclo em G ?
- (e) qual o comprimento do caminho mais longo em G ? Quantos caminhos em G têm esse comprimento?

5) Seja G um grafo com 15 vértices e 4 componentes conexos. Prove que G tem pelo menos um componente com pelo menos 4 vértices. Qual é o maior número de vértices que um componente de G pode ter?

6) Dê um exemplo de um grafo no qual o comprimento do ciclo mais longo é 9 e o comprimento do ciclo mais curto é 4.

7) No grafo de Petersen a seguir:



- (a) Encontre uma trilha de comprimento 5.
- (b) Encontre um caminho de comprimento 9.
- (c) Encontre ciclos de comprimentos 5, 6, 8 e 9.

8) Para quaisquer dois vértices u e v conectados por um caminho em um grafo G , a distância entre u e v , denotada por $d(u,v)$, é definida como o comprimento do caminho mais curto entre u e v . Se não existir caminho conectando u e v , a distância $d(u,v)$ é definida como infinito.

- (a) prove que, para quaisquer vértices u , v e w em G , tem-se: $d(u,w) \leq d(u,v) + d(v,w)$.
- (b) prove que, se $d(u,v) \geq 2$, então existe um vértice z em G , tal que $d(u,v) = d(u,z) + d(z,v)$.

9) Seja G um grafo conectado com o conjunto de vértices V .

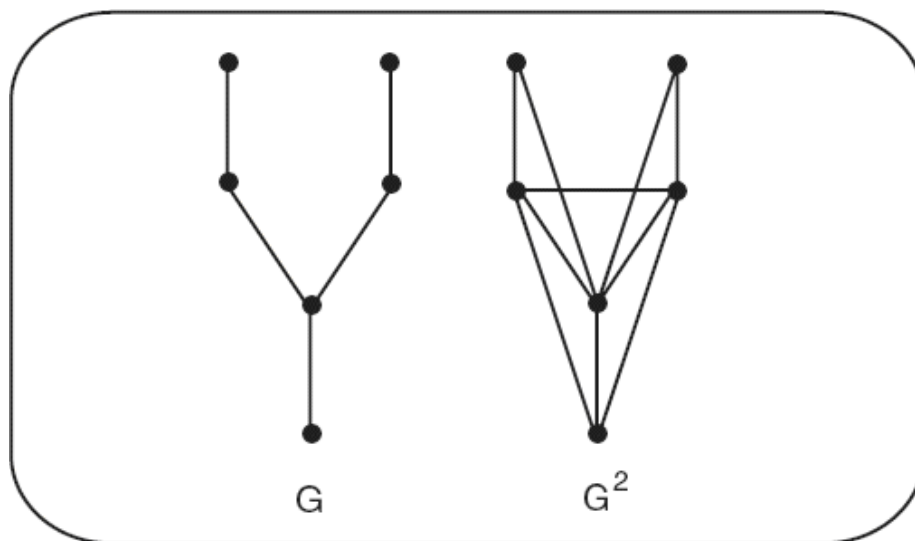
- (a) encontre o raio e o diâmetro dos grafos dos exercícios 1, 4 e 7.
- (b) prove que para qualquer grafo conectado G , $\text{raio}(G) \leq \text{diâmetro}(G) \leq 2 \text{raio}(G)$.
- (c) quais grafos simples têm diâmetro 1?

10) Mostre que não existe um grafo simples com 12 vértices e 28 arestas no qual:

- (a) o grau de cada vértice seja 3 ou 4.
- (b) o grau de cada vértice seja 3 ou 6.

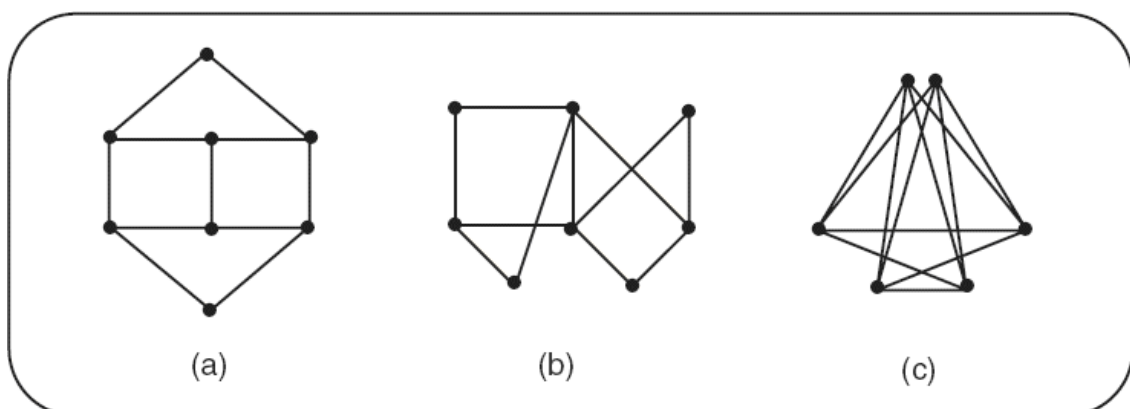
11) Mostre que não é possível ter um grupo de sete pessoas tal que cada pessoa no grupo conhece exatamente três outras pessoas no grupo.

12) Seja G um grafo simples conectado. O quadrado de G , notado por G^2 , é definido como o grafo com o mesmo conjunto de vértices que G e no qual dois vértices u e v são unidos por uma aresta se e somente se em G a seguinte desigualdade $1 \leq d(u,v) \leq 2$ é verificada. A figura a seguir mostra G e G^2 .



Mostre que o quadrado de $K_{1,3}$ é K_4 . Você consegue encontrar mais dois grafos cujo quadrado seja K_4 ?

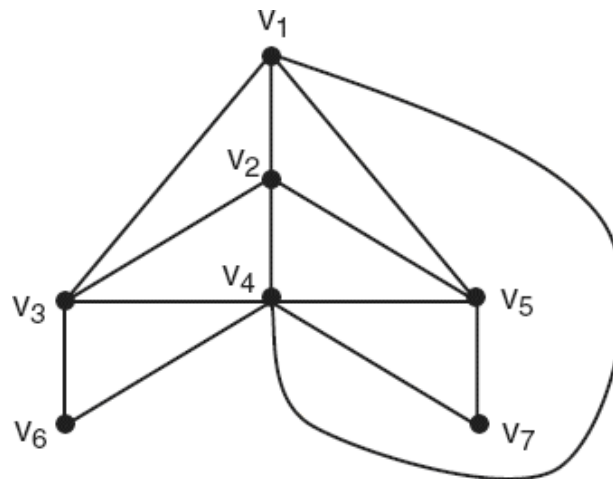
13) Quais dos grafos a seguir são bipartidos? Justifique a sua resposta. Redesene os grafos que forem bipartidos de maneira a evidenciar esse fato.



14) Dê um exemplo de um grafo conectado, tal que a remoção de qualquer aresta resulta em um grafo que não é conectado (assuma que a remoção de uma aresta não implica a remoção de qualquer vértice).

15) Seja G um grafo conectado. Suponha que uma aresta e faça parte de um ciclo. Mostre que G com e removida é ainda conectado.

16) Encontre o diâmetro do grafo a seguir.



17) Encontre o diâmetro de K_n .

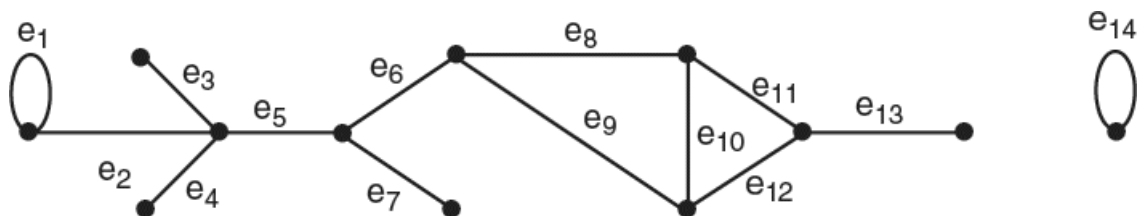
18) Seja G um grafo. Defina a relação R no conjunto de vértices V de G como: vRw se existe um caminho do vértice v para o w . Prove que R é uma relação de equivalência em V .

19) Desenhe o grafo bipartido $K_{3,3}$ de três maneiras diferentes.

20) Prove o teorema: “Qualquer grafo conectado com n vértices deve ter pelo menos $n - 1$ arestas.”

4ª Lista de exercícios

- 1) Mostre graficamente uma lista de todas as árvores com 6 e com 7 vértices. A lista não deve conter nenhum par de árvores que sejam isomorfas (existem 11 árvores não isomorfas com 7 vértices e 6 com 6 vértices).
- 2) Prove que qualquer árvore com pelo menos dois vértices é um grafo bipartido.
- 3) Grafos bipartidos completos $K_{1,n}$, conhecidos como grafos estrelas, são árvores. Prove que grafos estrelas são os únicos grafos bipartidos completos que são árvores.
- 4) Encontre todas as pontes no grafo a seguir.

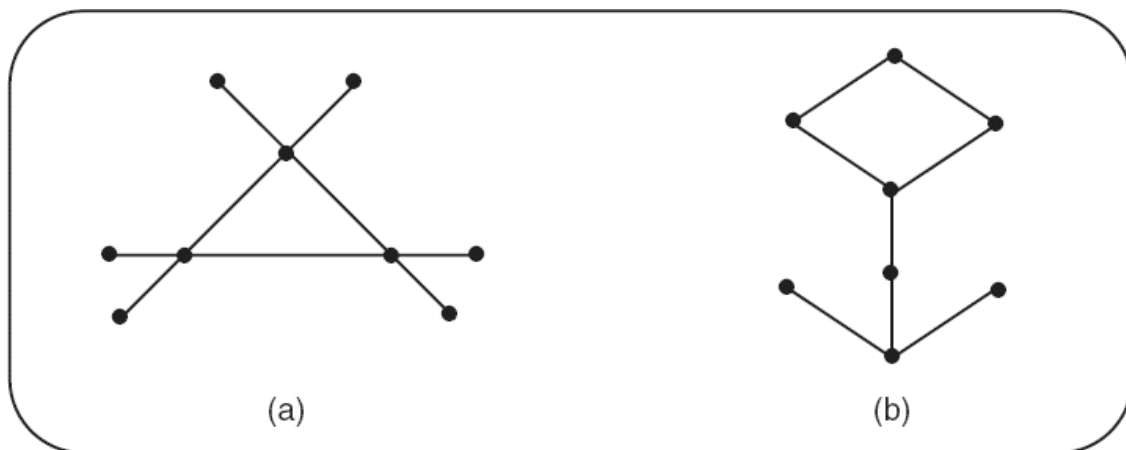


- 5) Seja G um grafo conectado:
 - (a) se G tem 17 arestas, qual é o máximo número possível de vértices em G ?
 - (b) se G tem 21 vértices, qual é o mínimo número possível de arestas em G ?
- 6) Seja G um grafo com 4 componentes conexas e 24 arestas. Qual é o número máximo possível de vértices em G ?

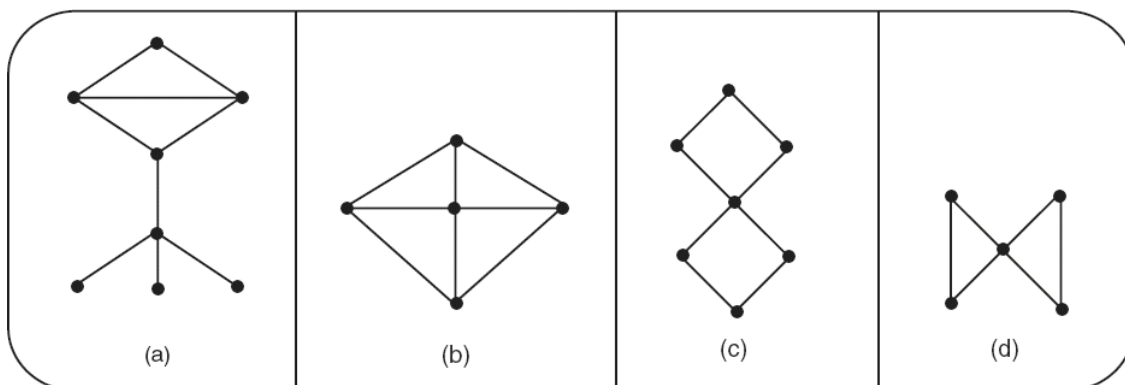
7) Seja T uma árvore com pelo menos k arestas, $k \geq 2$. Quantas componentes conexas existem no subgrafo de T obtido por meio da remoção de k arestas de T ?

8) Mostre que não existe um grafo simples com quatro vértices, tal que três vértices têm grau 3 e um vértice tem grau 1.

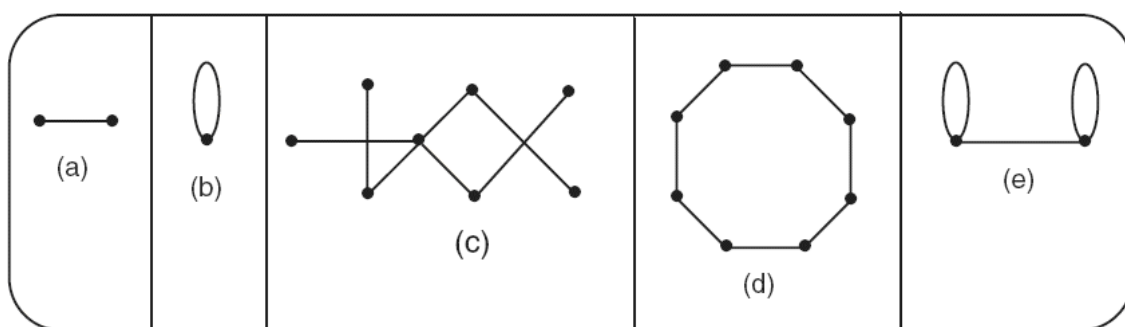
9) Um grafo G é chamado de uniciclo se for conectado e contiver precisamente um ciclo. Os grafos (a) e (b) a seguir são uniciclos. Prove que um grafo conectado G com n vértices e k arestas é uniciclo se e somente se $n = k$.



10) Faça uma lista de todas as árvores *spanning*, inclusive daquelas isomorfas, dos grafos conexos (a), (b), (c) e (d) a seguir. Quantas árvores *spanning* não isomorfas existem em cada caso?



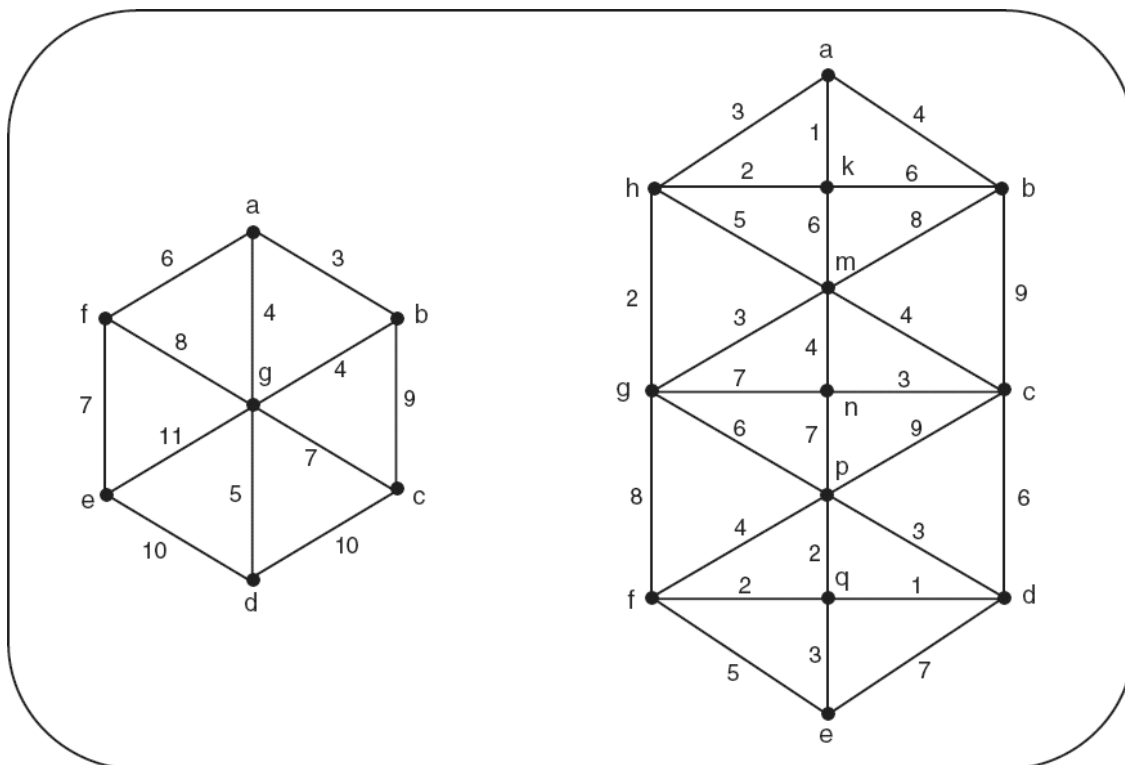
11) Faça uma lista de todas as árvores *spanning*, inclusive daquelas isomorfas, dos grafos (a), (b), (c), (d) e (e) a seguir. Quantas árvores *spanning* não isomorfas existem em cada caso?



12) Seja G um grafo conectado. O que você pode dizer sobre:

- (a) uma aresta de G que aparece em toda árvore *spanning*?
- (b) uma aresta que não aparece em qualquer árvore *spanning*?

Para os Exercícios 13, 14 e 15, considere os seguintes grafos:



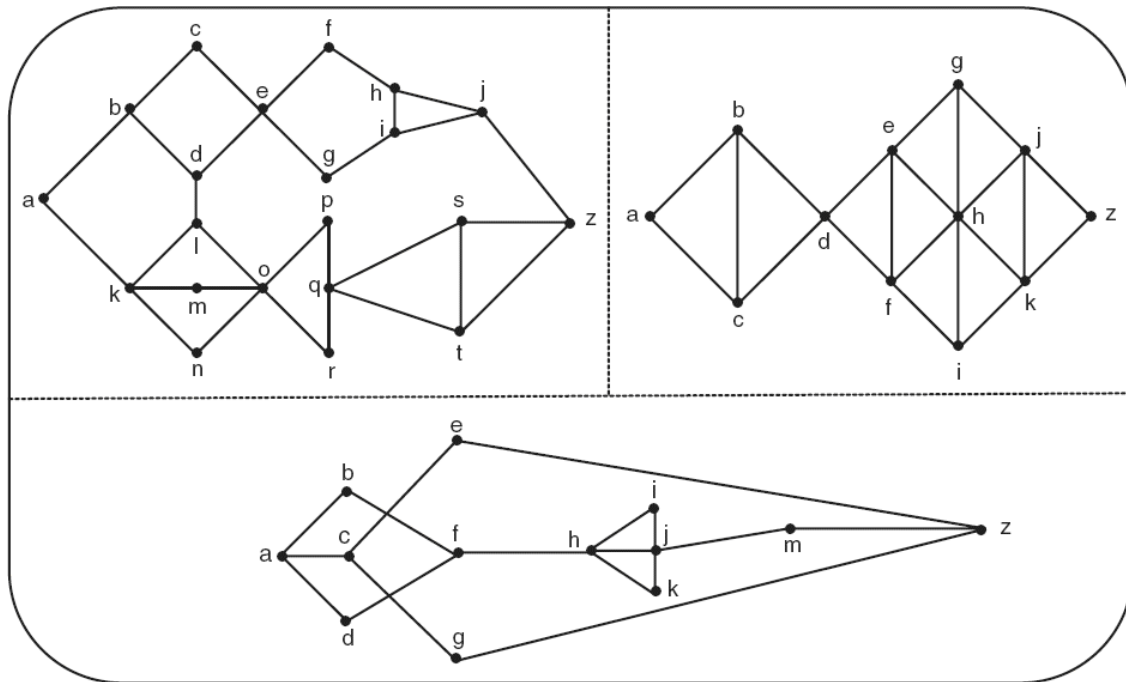
13) Encontre a árvore *spanning* minimal para cada um dos grafos conectados ponderados usando os algoritmos de Kruskal e de Prim.

14) Encontre a árvore *spanning* maximal para cada um dos grafos conectados ponderados usando os algoritmos de Kruskal ou de Prim.

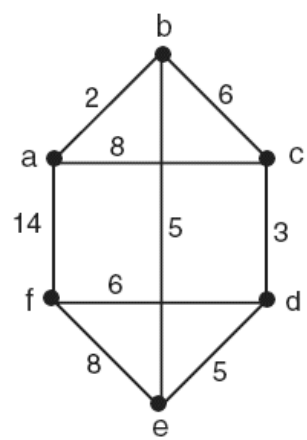
15) A descrição a seguir é a de um terceiro algoritmo para encontrar a árvore *spanning* minimal de um grafo conectado ponderado G com n vértices, no qual o peso associado a cada vértice é não negativo: remova uma por uma aquelas arestas de G com os maiores pesos, de maneira que cada remoção não implique um grafo desconectado, até que sobrem apenas $n - 1$ arestas. O subgrafo resultante é uma árvore *spanning* minimal de G . Fazer o *trace* desse algoritmo nos dois grafos dados anteriormente.

16) Execute os algoritmos de busca em largura em cada um dos três grafos a seguir, de maneira a encontrar o comprimento do caminho mais curto do

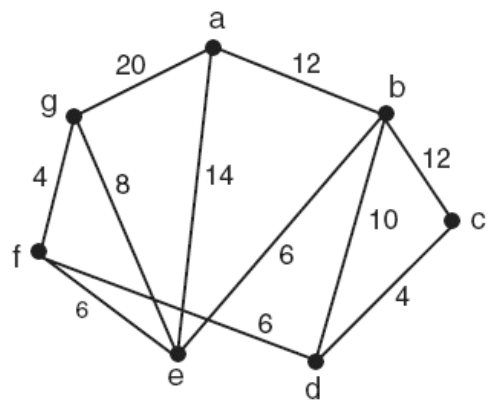
vértice a ao vértice z, um de tais caminhos mais curtos e o número desses caminhos mais curtos.



17) Use o algoritmo de Dijkstra nos grafos a seguir para encontrar o comprimento dos caminhos mais curtos do vértice a, a cada um dos outros vértices, e para dar exemplos desses caminhos.



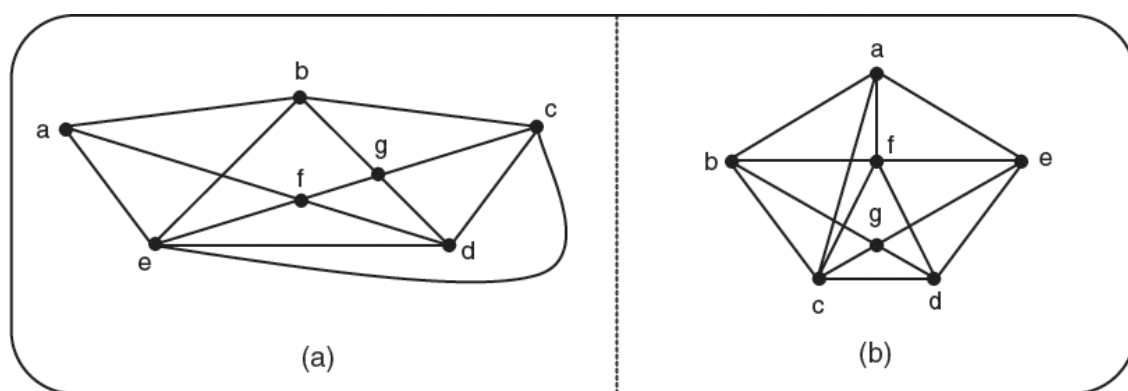
G1



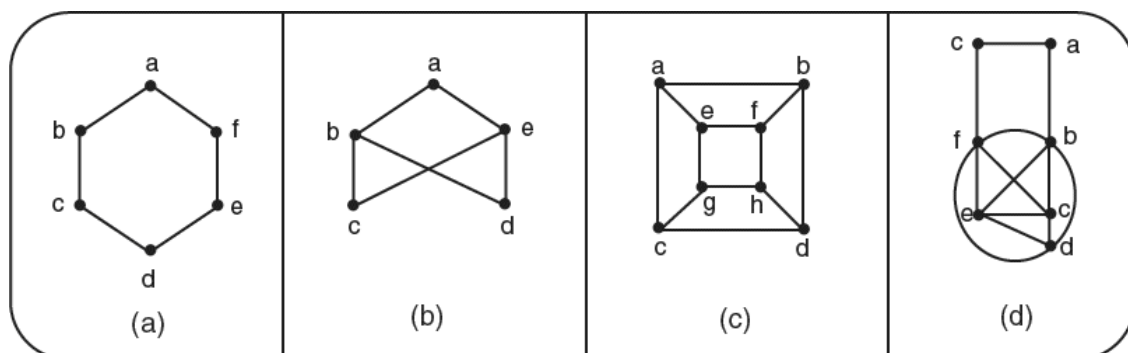
G2

5ª Lista de exercícios

1) Encontre um ciclo hamiltoniano nos grafos (a) e (b) a seguir.



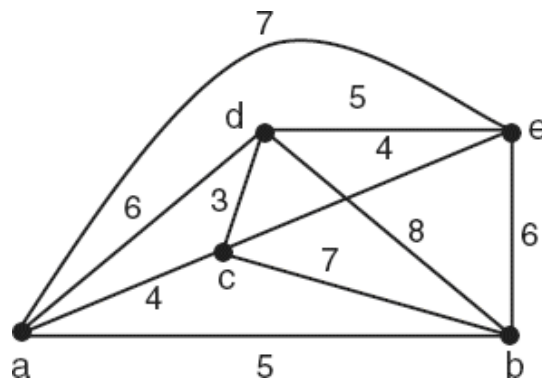
2) Determine se os seguintes grafos são hamiltonianos ou não. Quando forem, encontre um ciclo hamiltoniano no grafo.



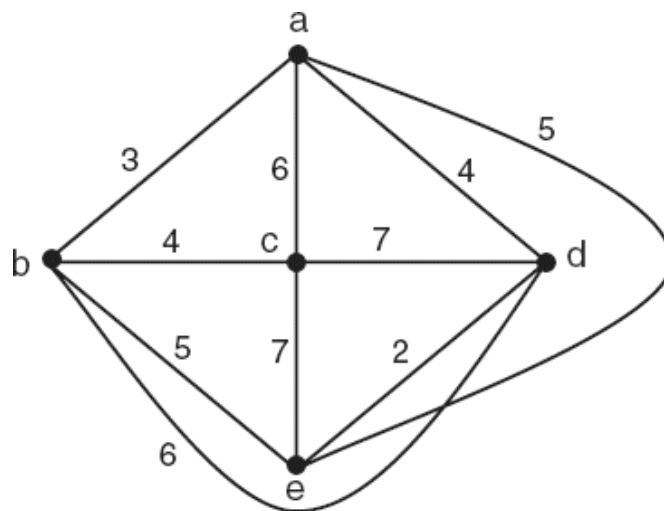
3) O grafo completo K_n é hamiltoniano? Explique.

4) O grafo completo bipartido $K_{m,n}$ é hamiltoniano? Explique.

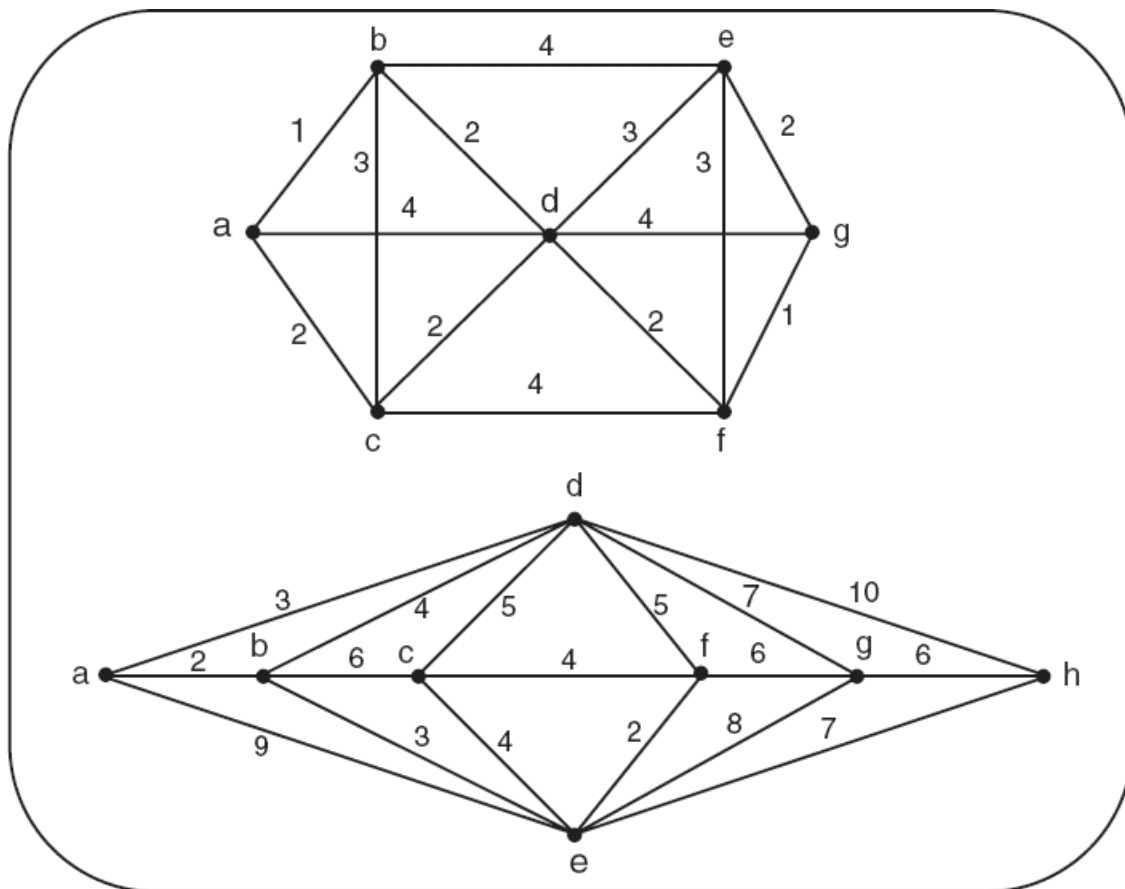
- 5) Desenhe um grafo que seja de Euler, mas não hamiltoniano. Explique.
- 6) Desenhe um grafo que seja hamiltoniano, mas não de Euler. Explique.
- 7) Mostre que o ciclo e bacde é uma solução para o problema do caixeiro-viajante, para o grafo mostrado a seguir.



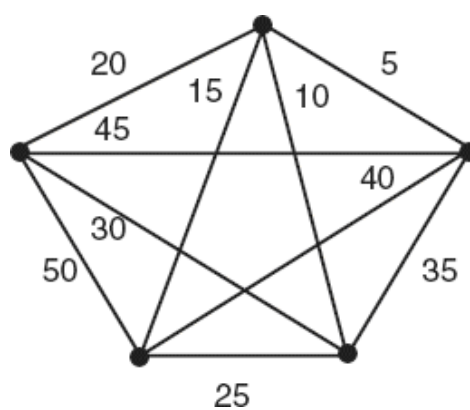
- 8) Resolva o problema do caixeiro-viajante para o grafo a seguir:



- 9) Resolva o problema do carteiro chinês para cada um dos dois grafos a seguir:



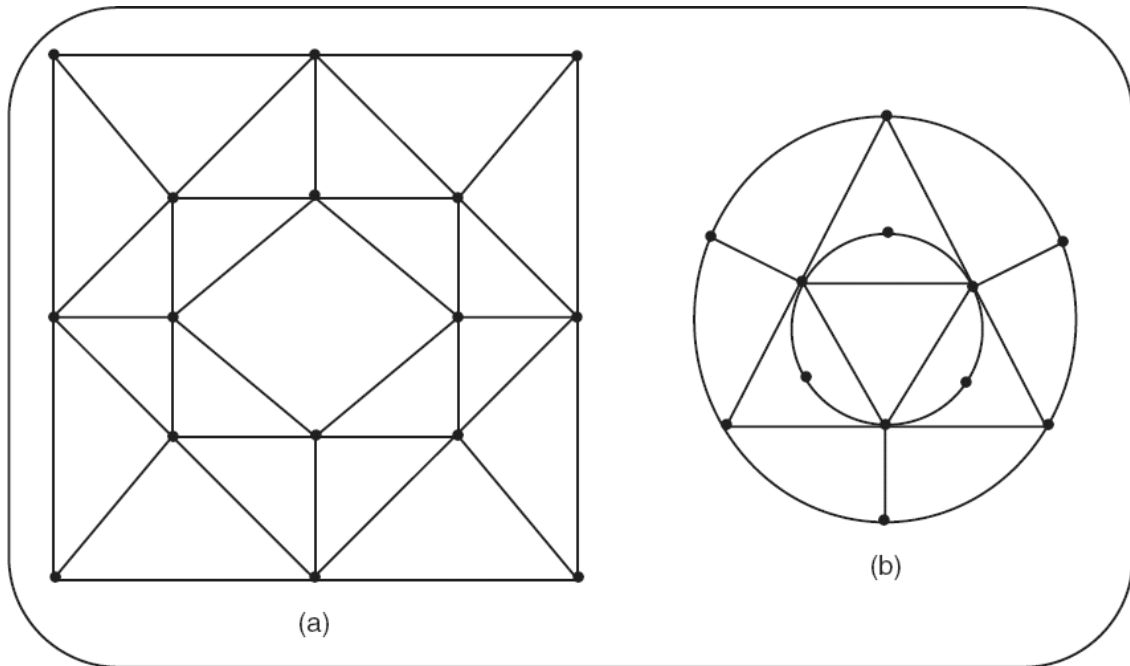
10) Use o algoritmo dois otimal para o problema do caixeiro-viajante para o grafo a seguir:



11) Mostre que, se e for qualquer aresta de K_5 , então $K_5 - e$ é planar.

12) Mostre que se e for qualquer aresta de $K_{3,3}$, então $K_{3,3}-e$ é planar.

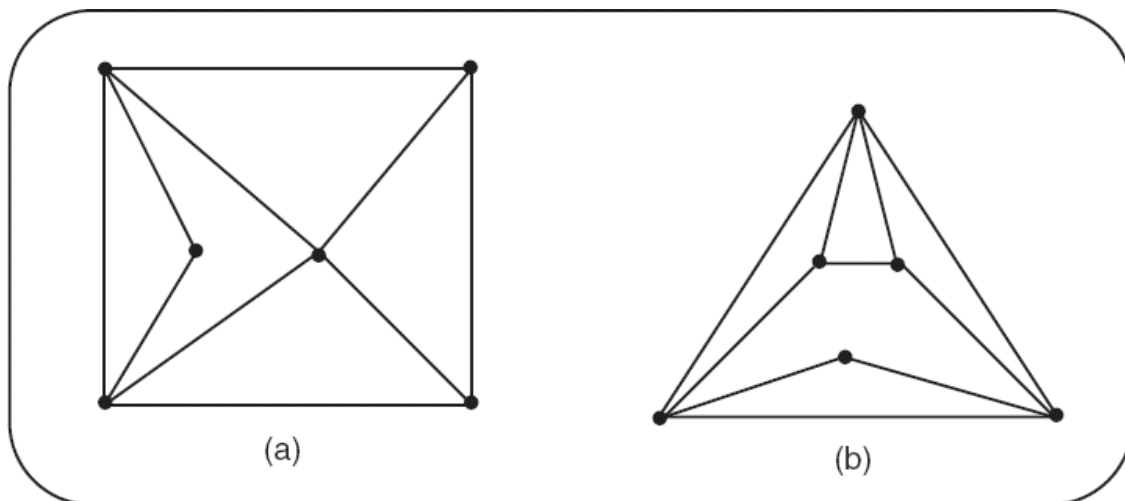
13) Verifique a fórmula de Euler para os grafos planos mostrados em (a) e (b) a seguir (Clark & Houlton, 1998).



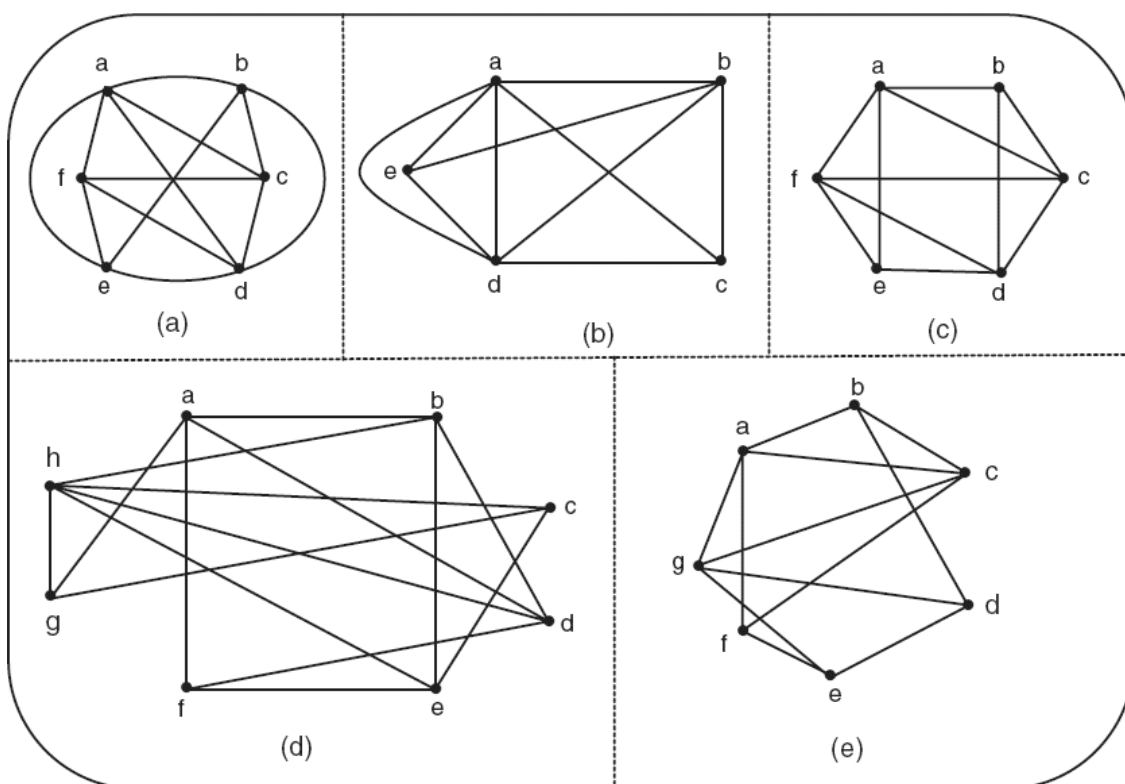
14) Desenhe um grafo simples plano no qual o grau de todo vértice é pelo menos 5.

15) Considere G um grafo plano 4-regular com 10 faces. Determine quantos vértices G tem e desenhe G .

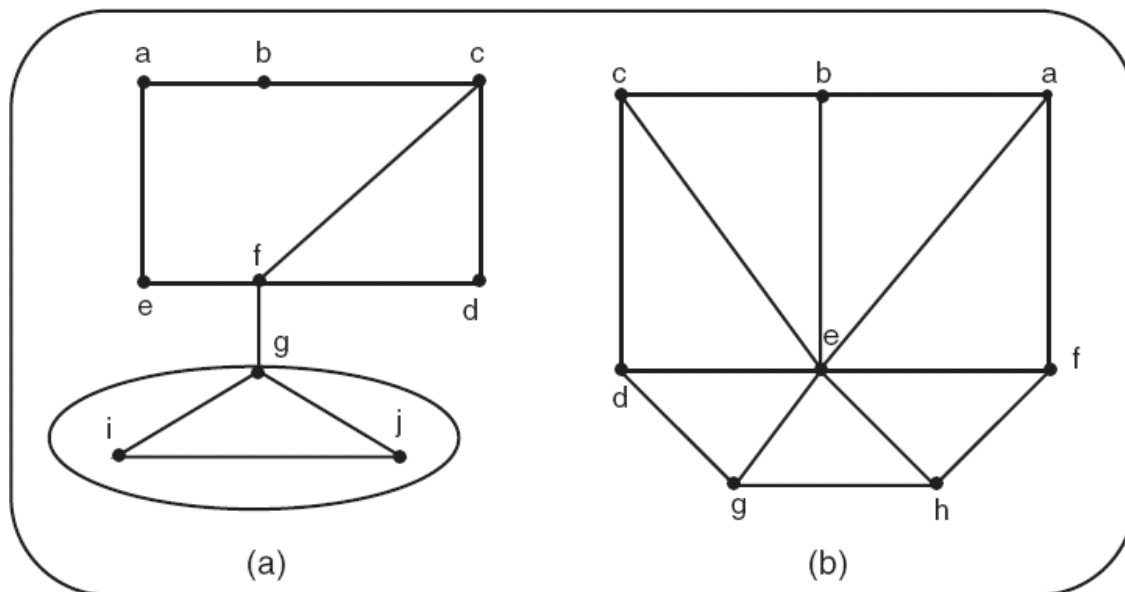
16) Mostre que os grafos em (a) e (b) são isomorfos, mas têm duais não isomorfos (Clark & Holton, 1998).



17) Determine se cada um dos grafos mostrados em (a)–(e) é planar. Quando o grafo em questão for planar, redesenhe-o de maneira que duas arestas não se cruzem. Quando o grafo não for planar, encontrar um seu subgrafo, homeomorfo a K_5 ou $K_{3,3}$.



18) Desenhe o dual do grafo mostrado em (a) e mostrado em (b).



19) A adição ou remoção de um *loop* tem qualquer efeito na planaridade de um grafo? Explique sua resposta. E com relação à adição ou remoção de uma aresta múltipla?

20) Um grafo conectado planar pode ter 10 vértices, 16 arestas e 7 faces? Justifique sua resposta.

21) Prove que qualquer grafo com exatamente 4 vértices é planar.

22) Prove que qualquer grafo que tenha exatamente 5 vértices, um dos quais tem grau 2, deve ser planar.

23) Uma firma deseja armazenar sete produtos químicos diferentes, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 e Q7. Uma vez que alguns desses produtos não podem ser armazenados juntos, por problema de segurança, são necessários diferentes locais de armazenamento. A tabela a seguir mostra (com um asterisco) quais pares de produtos químicos não podem ser armazenados em um mesmo local. Use coloração de grafo para encontrar o número mínimo de locais

necessários e identifique os produtos que podem ser alocados a esses locais, respectivamente.

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
C1		*				*	*
C2	*		*	*			
C3		*		*	*		
C4		*	*		*	*	
C5			*	*		*	*
C6	*			*	*		*
C7	*				*	*	

24) Determine a coloração de cada um dos três grafos (a), (b) e (c) a seguir, usando cada um dos três algoritmos: coloração sequencial simples, Welsh & Powell e Matula-Marble-Isaacson.

